Рабочий лист · геометрия · урок 16

Площадь ортогональной проекции многоугольника

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Площадь проекции многоугольника равна его площади, умноженной на _____ угла между плоскостями.
2. Площадь проекции не может быть _____ площади многоугольника.
3. Если плоскости параллельны, площадь проекции _____ площади многоугольника.
4. cos φ = S_пр : _____ .

2 Верно или неверно?

Площадь проекции может быть больше площади многоугольника.	В / Н
Если многоугольник лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости проекции, его проекция — отрезок.	В / Н
Формула S_пр = S cos φ верна для косой параллельной проекции.	В / Н
При φ = 60° площадь проекции вдвое меньше площади многоугольника.	В / Н
Проекция квадрата на наклонную плоскость — всегда квадрат.	В / Н

3 Найди неизвестное: S, φ, S_пр

S = 8, φ = 60° → S_пр = _____

S = 10, φ = 0° → S_пр = _____

S = 6, φ = 30° → S_пр = _____

S_пр = 5, φ = 60° → S = _____

S = 12, S_пр = 6√2 → φ = _____

S = 4, S_пр = 0 → φ = _____

4 Реши

1. Площадь треугольника 18, угол между его плоскостью и плоскостью проекции 45°. Найдите площадь проекции.

2. Прямоугольник 6 × 10 спроектирован на плоскость, проекция имеет площадь 30. Найдите угол между плоскостями.

3. В треугольнике ABC $\angle C = 90°$, $AC = BC = 4$, $DC \perp (ABC)$, угол между плоскостями ABC и ABD равен 60°. Найдите площадь ABD.